

Material de apoyo: Distribución de Poisson

Versión didáctica en PDF con fórmulas en formato matemático, ejemplos resueltos, interpretación y ejercicios de práctica.

¿Qué aprenderás?

- Cuándo usar la distribución de Poisson.
- Cómo interpretar el parámetro λ .
- Cómo calcular probabilidades exactas y acumuladas.
- Cómo resolver ejercicios clásicos de examen paso a paso.

$$X \sim \text{Poisson}(\lambda)$$

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Idea guía: Poisson se usa para contar cuántas veces ocurre un evento en un intervalo de tiempo, longitud, área o volumen cuando conocemos una tasa promedio.

Material pensado para repaso rápido y comprensión conceptual.

1. Idea central

La distribución de Poisson modela el número de eventos que ocurren en un intervalo cuando los eventos aparecen de manera independiente y con una tasa promedio constante.

$$X \sim \text{Poisson}(\lambda)$$

λ = número promedio de eventos por intervalo

Interpretación de λ

- Si $\lambda = 3$, en promedio ocurren 3 eventos por intervalo.
- λ no tiene que ser entero; puede ser 0.2, 1.5, 4.7, etc.
- Mientras más grande sea λ , más probable es observar valores altos de X .

Ejemplos típicos: número de llamadas que llegan a un centro en 1 minuto, cantidad de defectos en un metro de cable, número de errores tipográficos por página o pacientes que llegan a urgencias por hora.

2. ¿Cuándo usar Poisson?

- Cuando cuentas eventos en un intervalo fijo de tiempo, espacio, área o volumen.
- Cuando los eventos ocurren independientemente.
- Cuando la tasa promedio de ocurrencia es constante.
- Cuando dos eventos no pueden ocurrir exactamente al mismo instante de manera relevante en el modelo básico.

Señales de que un problema puede ser Poisson

- El enunciado habla de “promedio de eventos por intervalo”.
- Se pide la probabilidad de observar 0, 1, 2, ... eventos.
- La variable aleatoria es un conteo: llegadas, defectos, errores, accidentes, llamadas.

3. Fórmula de probabilidad

La probabilidad de que ocurran exactamente k eventos está dada por:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Aquí:

- e es la constante de Euler (aprox. 2.71828).
- λ es el promedio esperado de eventos por intervalo.
- k es el número de eventos observados, y toma valores 0, 1, 2, ...

Ojo importante: en Poisson, los valores posibles de X son enteros no negativos.

4. Media, varianza y desviación estándar

Una característica bonita de la distribución de Poisson es que su media y su varianza son iguales.

$$\begin{aligned} E(X) &= \lambda \\ \text{Var}(X) &= \lambda \\ \sigma &= \sqrt{\lambda} \end{aligned}$$

Interpretación rápida: si $\lambda = 4$, esperas en promedio 4 eventos por intervalo, la varianza también es 4 y la desviación estándar es 2.

5. Ejemplo resuelto: probabilidad exacta

Un call center recibe en promedio 3 llamadas por minuto. Sea X el número de llamadas en un minuto. Entonces:

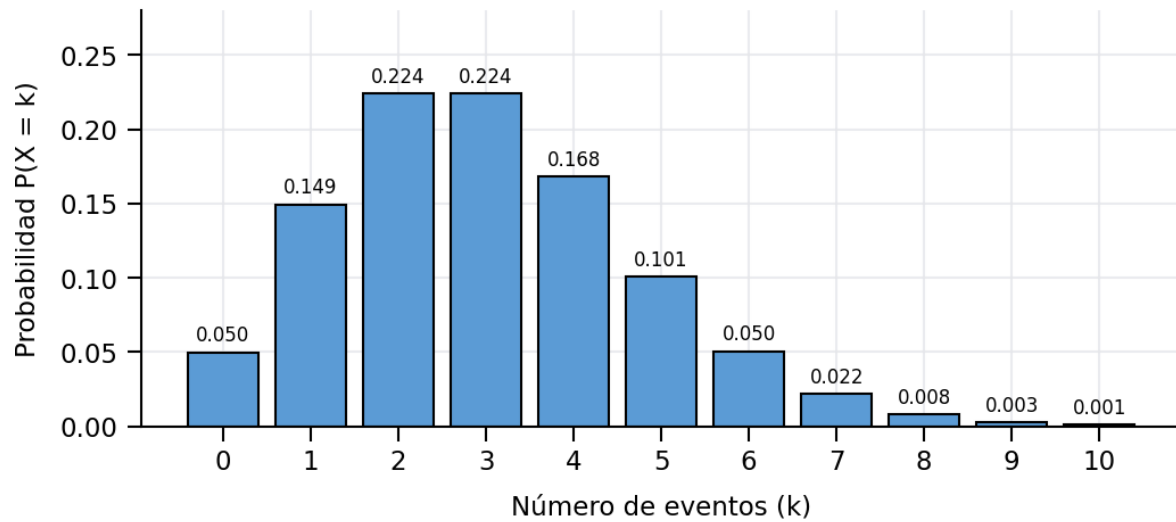
$$X \sim \text{Poisson}(\lambda)$$

En este ejemplo, $\lambda = 3$. Queremos calcular la probabilidad de recibir exactamente 2 llamadas.

$$P(X = 2) = \frac{e^{-3} 3^2}{2!} \approx 0.2240$$

Resultado: $P(X=2) \approx 0.2240$. Es decir, aproximadamente un 22.40%.

Distribución de Poisson: $X \sim \text{Poisson}(3)$



Observa que con $\lambda = 3$, las probabilidades más grandes se concentran cerca de 2, 3 y 4 eventos.

6. Ejemplo resuelto: uso del complemento

Una máquina registra en promedio 1.5 fallas por día. Sea X el número de fallas en un día. Queremos calcular la probabilidad de que ocurra al menos una falla.

Paso 1. Reconocer el complemento:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$$

Paso 2. Usar que en Poisson:

$$P(X = 0) = e^{-\lambda}$$

$$P(X \geq 1) = 1 - e^{-1.5} \approx 0.7769$$

Resultado: la probabilidad de que ocurra al menos una falla es aproximadamente **0.7769**, es decir, **77.69%**.

7. Ejemplo resuelto: probabilidad acumulada

Si en promedio llegan 4 clientes por cada 10 minutos, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen a lo más 2 clientes en ese intervalo?

Aquí $\lambda = 4$ y “a lo más 2” significa sumar desde 0 hasta 2.

$$P(X \leq 2) = \sum_{k=0}^2 \frac{e^{-4} 4^k}{k!} \approx 0.2381$$

Resultado: **$P(X \leq 2) \approx 0.2381$** .

8. Expresiones verbales comunes

Expresión verbal	Traducción matemática
Exactamente 3 eventos	$P(X = 3)$
A lo más 3 eventos	$P(X \leq 3)$
Al menos 3 eventos	$P(X \geq 3)$
Más de 3 eventos	$P(X > 3)$
Entre 2 y 5 eventos	$P(2 \leq X \leq 5)$

$$P(X \leq 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)$$

$$P(2 \leq X \leq 5) = \sum_{k=2}^5 P(X = k)$$

9. Procedimiento general para resolver ejercicios de Poisson

Paso 1. Define X como el número de eventos en el intervalo.

Paso 2. Identifica λ , es decir, el promedio de eventos por ese intervalo.

Paso 3. Escribe el modelo: $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$.

Paso 4. Traduce correctamente la frase del problema: exactamente, a lo más, al menos, entre, etc.

Paso 5. Aplica la fórmula de Poisson o usa el complemento si conviene.

Paso 6. Verifica que el resultado sea una probabilidad entre 0 y 1.

Chequeo rápido

- ¿Usaste el λ correcto para el intervalo?
- Si el promedio cambia de intervalo, ¿hiciste la conversión?
- ¿Tradujiste bien “al menos” y “a lo más”?
- ¿Tu resultado final está entre 0 y 1?

10. Ejercicios propuestos

- En una clínica llegan en promedio 2 pacientes por cada 15 minutos. Calcula $P(X = 0)$, $P(X = 3)$ y $P(X \geq 1)$.
- Un texto tiene en promedio 1.2 errores por página. Calcula la probabilidad de que una página tenga exactamente 2 errores.
- Un sensor detecta en promedio 5 partículas por segundo. Calcula $P(X \leq 3)$ y $P(2 \leq X \leq 6)$.
- En una carretera ocurren en promedio 0.4 accidentes por día. Calcula la probabilidad de que en un día no ocurra ningún accidente.

Resumen final

- Poisson se usa para contar eventos en un intervalo con tasa promedio constante λ .
- La fórmula central es $P(X=k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$.
- En Poisson, la media y la varianza son iguales a λ .
- El complemento ayuda mucho para eventos como “al menos uno”.

Fin del material. Puedes usarlo como guía de estudio, resumen de repaso o base para resolver problemas tipo examen.